日经突破新高，如何用期权实现微本万利?

Original 三思门星球文章 三思期权 2024-01-28 20:29 Posted on 上海

随着日经指数向上破位，近期可能有日经225指数的期权交易机会。这个策略和日本利率，日经指数现货、期货价格有关，可以用期权合约来博弈。

首先来解释一下该交易机会出现的**背景**，以及**相关知识点**。

一切都和远期价格有关

股指远期合约的定价逻辑比较直白——不考虑税率和交易成本的话，**它的价格应当是底层标的股指的未来价格**，两类资产的持有收益应当相同。

买入并持有S&P500股指一年后，我们能获得股息收入。假设**股指现货价格在未来不变**，且持有两类资产获得相同收益，那**期权的公允价格应该等于利息收入减去股息后的折现**。

下图是**24年12月到期的S&P500股指期货（ESZ4）的定价**。ESZ4合约的「公允定价」是149.19，可以近似于213的利息收入，然后减去68.69的股息支出。

相对应的，下图是**24年12月到期的日经225股指期货（NKZ4）的远期定价**。NKZ4合约的「公允定价」是-551.35。这里的**价格为负是因为日本利率非常低**，利息收入只有20.1，而股息支出反倒是有571.45。

自然，下图是S&P500期货的价格曲线。它是一个上升直线，期限越长，远期价格越高。

而日经指数期货的价格曲线则是与之相反，是条下行的直线（下图）。

我们知道**股指期货是基于指数远期价格的金融产品。**

也就是说，在期货价格高于现货的背景下，**只有S&P500现货实现3.4%的期间涨幅，12月到期的S&P500期货才能保证不亏钱。**

而对日经指数来说，情况就反过来了，**只要日经指数现货能实现超-1.57%的期间涨幅，12月到期的日经期货就能保证不亏钱。**

那这意味着什么呢?

假设两个股指价格不变，**做多日经225、做空S&P500期货的交易组合就可以轻松获得5%的正息差**。当然，这里还有一些外汇风险，不过风险敞口只针对收入/亏损部分，和合约整体规模相比更可控。

而就在去年，日经225跑赢了S&P500。即**从息差和相对走势来看，这个组合的表现都不错**。

远期定价和期权的关系

那期货市场的远期定价，又和（我们今天要讨论的）期权有什么关系呢?

目前，**S&P500一年期的平价期权（ATM）的隐含波动率是16.25%**。而**同样期限的日经225平价期权**，其**隐含波动率则是19.33%**。

为方便分析，**假设S&P500和日经225的隐含波动率相同，都是16.25%**。那计算可得，**一年**

期的S&P500看涨期权价格为376.63，相当于股指的7.975%。

而**对应日经225指数期权的价格为1994.9，相当于股指的5.623%。**

7.925% vs 5.623%——这两个**期权价格比例的差距，正是和期货的远期价格有关。**

在**真实世界**里，日经指数交易的隐含波动率更高，达到了19.33%。用这个数据计算可得，**日经225期权的价格为2423.15，或者说底层标的价格的6.83%，仍然低于S&P500的对应期权。**

可以看出，**日经看涨期权的隐含波动率比S&P500的高3%，但它的相对定价却更便宜。**

空日经看跌期权，多标普看跌期权（put switch）

根据不同的远期价格，我们可以利用期权合约，构造不同的策略。

一方面，「我」希望能找到优雅做多美股波动率的机会。另一方面，由于日经期权的隐含波动率更高，「我」也可以考虑同步做空日经波动率。

除此之外，「我」同时也是看多日股的，因此在构造时会更多地考虑日经的看跌期权。

下图是1年期日经平价看跌期权的定价信息。合约的市场价格是3015.85，相当于股指的8.51%。

下图是S&P500一年期平价看跌期权，价格只有229.26，相当于股指4.85%。

具体操作起来，可以有不同的方式。

1）直接买入S&P500看跌期权，同时卖出等量日经看跌期权，将构建时获得的3.67%价差作为净收益。

在这一方案中，需要承担日经下行的风险。但倘若日经能继续跑赢标普，这笔交易还能受益。

2）还可以**用1:1.75的比例（4.84% : 8.51% = 1 : 1.75）来构建上述看跌期权组合（多S&P500看跌+空日经看跌）**，这样一来持仓成本就接近于零。

如果两个市场同时上涨，那合约到期后价值同时归零，没有什么损失；

如果出现熊市，且S&P500的跌幅远超日经指数，那该组合就能大幅受益；

自然，如果日经指数没能跑赢S&P500，那整个策略组合将出现亏损。不过，利差受益能够提供一部分缓冲垫。

除此之外，还需要考虑标普和日经指数的隐含波动率情况。

就比如说，19.3%的隐含波动率是不是对日经来说已经足够便宜了、没有多少做空空间了？日经波动率的均值会不会是25%等等？

下图是**过去14年里S&P500和日经225的90天平均实际波动率水平**。

- 在2011-17年期间，日经的波动率绝对比标普指数更高。
- 但在2017年后，两者基本重合。
- 而在冠病爆发期间，标普的波动率又超过了日经指数。

上图是历史实际波动率的走势，那隐含波动率的情况又是怎样？下图是两个指数的**一年平价期权隐含波动率走势**。

- 自2017年起，两者的隐含波动率就非常接近；
- 冠病爆发后，标普的波动率要稳定偏高一些；
- 近期，美国市场波动率开始快速下降，两者隐含波动率的差值达到2020年以来最高位置。

对「我」个人来说，自然是偏好用1:1.75构建组合的方式（方案二），来看空日经看跌期权和看涨标普看跌期权。这样一来，可以1）看好日经继续跑赢标普；2）做多美股波动率。

对于今天提到的机会，不同交易员会提出不同的交易策略。重点不仅限于如何把交易逻辑落地，同时理解其中蕴含的底层逻辑也很重要。毕竟不同的交易方式，对应着不同的风险承受能力和对金融市场的理解。

三思门知识星球：陆港美英瑞5地24h轮班，每天至少两篇原创：一更国内市场的周期轮动，二更海外机构的前沿策略。从行研到宏观，从国内到全球。除了日常更新，每周末还有额外惊喜^_^

（本文2024年1月24日首发于三思门星球，微信扫码即可加入）

个人观点，仅供参考

People who liked this content also liked

让投行连续巨亏，却又欲罢不能的“雪球”

三思期权

如何计算期权的杠杆

上交所期权之家

2023年12月全国期权市场交易情况排行榜：2个品类成交量超过千万手（附月榜TOP42详单）

智研咨询